



Difracción de Bragg con Rayos X



Ashley Stacy Rosas Galicia and Juan Alexis Hernández Hernández

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C. P. 04510

11 de septiembre de 2026

Resumen—Texto

Palabras clave—palabra1, palabra2

Abstract—Texto

Keywords—palabra1, palabra2

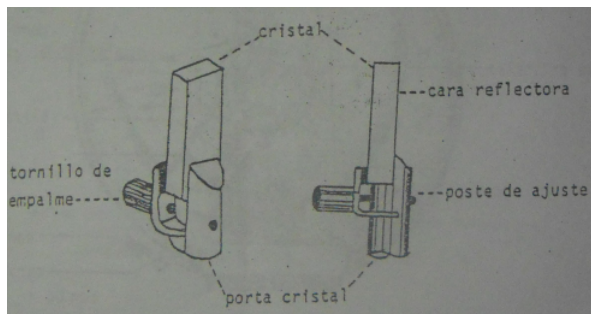


Figura 1. Acomodo del cristal en el portacrystal del TEL-X-OMETER 580. [1]



Figura 2. Contenedor ORTEC 401A BIN con los módulos 719 TIME, 478 BIAS SUPPLY, 575 AMPLIFIER y 775 COUNTER (el módulo 428 DETECTOR BIAS SUPPLY que también aparece no se utilizó en esta práctica).

I. INTRODUCCIÓN

Textoklsdnfklksdfklksnklksnklksf

II. PROCEDIMIENTO

Para la configuración de los rayos x y el cristal se utilizó un TEL-X-OMETER 580. Primero se alzó su tapa y, con unas pinzas, se montó un cristal de NaCl en el porta cristales y con un desarmador de estrella se ajustó el tornillo de empalme; la cara del cristal con apariencia “mate” quedó en la posición de reflexión (Figura 1).

Posteriormente, se colocó un colimador de boquilla/rosca de 1 mm en la salida del tubo de rayos x y dos colimadores de placa sobre el brazo giratorio en los compartimientos 13 y 18, de tamaños de 3 mm y 1 mm respectivamente.

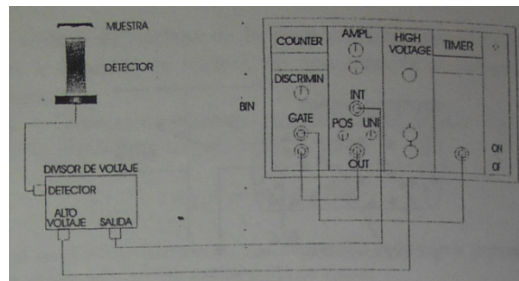


Figura 3. Diagrama de conexiones del contador Geiger-Muller y los módulos para su manipulación.

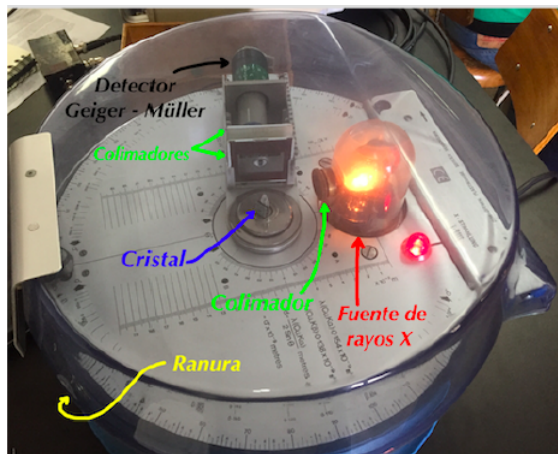


Figura 4. Vista del montaje y funcionamiento del TEL-X-OMETER 580. [4]

Para la parte de la detección y conteo de los rayos x se utilizó un tubo Geiger-Muller y un contenedor ORTEC 401A BIN (ya montado con un los módulos: 719 TIME, 478 BIAS SUPPLY, 575 AMPLIFIER y 775 COUNTER, todos de la marca ORTEC) para su manipulación (Figura 2). Las conexiones se realizaron de acuerdo al diagrama de la Figura 3 donde se utilizaron cinco cables coaxiales (el que va hacia la fuente de poder fue un cable de alto voltaje; nótese que se conecta en la parte trasera del contenedor). El tubo Geiger-Muller se colocó en el compartimiento 27 del brazo giratorio del TEL-X-OMETER (Figura 4).

Después, se ajustó el voltaje del TEL-X-OMETER en 20 kV, se bajó la cubierta (asegurándose de que el perno quede en el centro, ya que este hace contacto con el micro switch que activa el circuito de alto voltaje del tubo de rayos x; si la cubierta no está bien cerrada, el dispositivo no permitirá la emisión de los rayos x), se conectó y giró la llave de seguridad y se giró la perilla de conteo una unidad hacia la izquierda, e instantáneamente se encendió el foco amarillo y el tubo de rayos x, lo que indicó que se comenzó con el calentamiento del filamento. En seguida, se configuró de la siguiente manera el contenedor ORTEC: un voltaje de operación de 708 V (módulo BIAS SUPPLY), un tiempo de conteo de 20 s (módulo TIME), las palancas en “NEG” y en “UNIT” y una ganancia fina de 14+2 y una gruesa de 10 (módulo AMPLIFIER) y la palanca en “COUNT” (módulo COUNTER).

Finalmente, se colocó el brazo giratorio en un ángulo inicial de 20° (nótese que se trabaja en una escala de 2θ), se activó la emisión de rayos x en el TEL-X-OMETER y en el módulo TIMER del contenedor se seleccionó el botón “START”; en seguida el display del módulo COUNTER comenzó a mostrar el número de detecciones, y tras los 20 s configurados terminó el conteo. Se registró esta medición (ángulo y conteo), se recorrió al brazo giratorio 4°, se seleccionó el botón “RESET” del módulo COUNTER y nuevamente se presionó “START” en el mismo módulo, comenzando una nueva medición y registro. Se continuó de esta misma manera hasta que el brazo giratorio llegó a los 120°.

Se inició un nuevo “barrido” recorriéndolo ahora solo 2°,

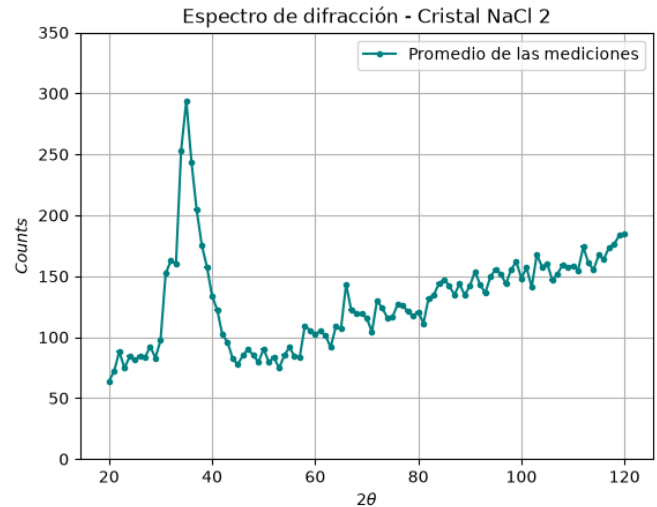


Figura 5. Conteos promedio registrados con respecto al ángulo de incidencia de rayos x para un cristal de NaCl.

donde se partió igualmente en 20° pero se terminó en 85° por falta de tiempo. Días después, por problemas con los equipos en el laboratorio ya no se pudo continuar con ninguna medición más, por lo que en su lugar se nos brindó un banco de datos de mediciones de tres cristales: dos de NaCl y uno de KCl. Cabe mencionar que se trabajó con rayos x de longitud de onda de 1,54 Å. [3]

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

IV. CRISTAL DE NaCl 1 (MEDICIONES NUESTRAS)

V. CRISTAL DE NaCl 2 (BASE DE DATOS)

En la Figura 5 se pudo observar una tendencia creciente sin relación alguna con la ley de Bragg, por lo que solo se trabajó con el primer pico (correspondiendo al primer orden de refracción, $n = 1$). Este pico correspondió a un ángulo (en escala 2θ) de $35^\circ \pm 0,5^\circ$, por lo que entonces el valor con el que se trabajó en la ley de Bragg fue de

$$\theta = 17,5^\circ \pm 0,25^\circ. \quad (1)$$

Se sustituyó dicho valor (Ecuación 1) en la ley de Bragg y se obtuvo una distancia interplanar de

$$d = 2,56\text{Å} \pm 0,04\text{Å}. \quad (2)$$

Se comparó con los valores tabulados para NaCl [5] y se encontró que la reflexión permitida más cercana corresponde a la familia (200), para la cual $d_{200} = 2,82\text{Å}$. Sin embargo, el valor experimental presenta una diferencia del -9,22% por lo que no resulta compatible con la Ecuación 2 dentro de la incertidumbre experimental estimada.

VI. CRISTAL DE NaCl 3 (BASE DE DATOS)

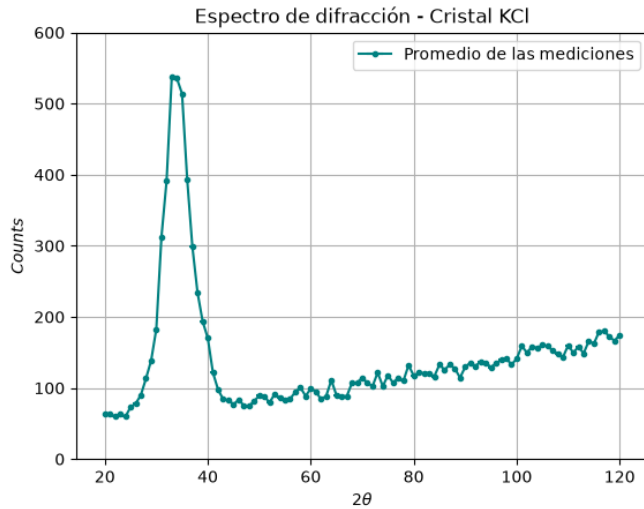


Figura 6. Conteos promedio registrados con respecto al ángulo de incidencia de rayos x para un cristal de KCl.

VII. CRISTAL DE KCl (BASE DE DATOS)

En la Figura 6 se pudo observar una tendencia creciente sin relación alguna con la ley de Bragg, por lo que solo se trabajó con el primer pico (correspondiendo al primer orden de refracción, $n = 1$). Este pico correspondió a un ángulo (en escala 2θ) de $33^\circ \pm 0,5^\circ$, por lo que entonces el valor con el que se trabajó en la ley de Bragg fue de

$$\theta = 16,5^\circ \pm 0,25^\circ. \quad (3)$$

Se substituyó dicho valor (Ecuación 3) en la ley de Bragg y se obtuvo una distancia interplanar de

$$d = 2,71\text{\AA} \pm 0,08\text{\AA}. \quad (4)$$

Se comparó con los valores tabulados para NaCl [6] y se encontró que la reflexión permitida más cercana corresponde a la familia (200), para la cual $d_{200} = 3,14\text{\AA}$. Sin embargo, el valor experimental presenta una diferencia de $-13,69\%$ por lo que no resulta compatible con la Ecuación 4 dentro de la incertidumbre experimental estimada.

VIII. CONCLUSIONES

Para los cristales NaCl 2 y KCl se presentó una tendencia creciente, lo que es atípica, obteniéndose resultados muy alejados de los teóricos por casi del 15%, aunque en ambos fue suponiendo una red cristalina (200). Muy probablemente con un mayor tratamiento de los datos para suavizar ese crecimiento y tratar de encontrar más picos (sobre todo en el cristal NaCl 2) se obtendrían con más precisión los planos cristalinos. Por lo tanto, para estos dos cristales, se puede decir que no se cumplieron con los objetivos del experimento.

Finalmente, como comentarios hacia el laboratorio, se necesita arreglar o cambiar el TEL-X-OMETER ya que es el instrumento que mayor problemas nos dio, y que incluso

no nos permitió tomar muestras por nuestra cuenta. También en detallar mucho más el funcionamiento del contador Geiger-Muller ya que fue difícil configurarlo al inicio, por eso se trató de detallar toda la configuración utilizada en este reporte para que a quien desee replicarlo se le haga mucho más fácil.

REFERENCIAS

- [1] Castillo F. & Esponisa F. (s.f.). "Física Moderna. Laboratorio I. Difracción de Bragg". Facultad de Ciencias, UNAM.
- [2] Castillo F., Esponisa, F., León, L. & Vargas, C. (2011). "Laboratorio de Física Contemporánea I. Laboratorios de Física Moderna. Contador Geiger-Muller". Facultad de Ciencias, UNAM.
- [3] Teltron. (1974). "The production properties and uses of X-rays". Teltron Limited, London, England.
- [4] Aguilera, E. & Saynes E. (2019). "Difracción de Bragg con Rayos X". Facultad de Ciencias, UNAM.
- [5] HKL Calculator - NaCl (200).(2026). xraytools. <https://xraytools.com/pxrdcalc?structure=nacl&hvalue=2&kvalue=0&lvalue=0>
- [6] HKL Calculator - NaCl (200).(2026). xraytools. <https://xraytools.com/pxrdcalc?structure=nacl&hvalue=2&kvalue=0&lvalue=0>

IX. ANEXO